



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Instituto Tecnológico de Tijuana
Ingeniería en Sistemas Computacionales

Unidad 2

Actividad 3

Maribel Guerrero Luis

3:00 p.m. – 4:00 p.m.

Gamboa Hernández Esmeralda
21210374

11 de Marzo del 2026

Código

```
namespace PrototypeExam
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            ExamPrototype protoEspanol = new EspanolPrototype();
            ExamPrototype protoMatematicas = new MatematicasPrototype();
            ExamPrototype protoCiencias = new CienciasPrototype();
            ExamPrototype protoQuimica = new QuimicaPrototype();
            ExamPrototype protoSocial = new SocialPrototype();
            ExamPrototype protoFisica = new FisicaPrototype();
            ExamPrototype protoComputacion = new ComputacionPrototype();
            ExamPrototype protoIngles = new InglesPrototype();

            ExamPrototype ExamenE = protoEspanol.Clone();
            ExamenE.materia = "Español";
            ExamenE.modalidad = "Escrito";
            ExamenE.cantidad_preguntas = 10;
            ExamenE.aciertos = 8;
            ExamenE.maestro = "Melissa";
            ExamenE.alumno = "Esmeralda";
            ExamenE.salon = "91L4";
            ExamenE.MostrarExamen();

            ExamPrototype ExamenM = protoMatematicas.Clone();
            ExamenE.materia = "Matematicas";
            ExamenE.modalidad = "Escrito";
            ExamenE.cantidad_preguntas = 15;
            ExamenE.aciertos = 5;
            ExamenE.maestro = "Martha";
            ExamenE.alumno = "Esmeralda";
            ExamenE.salon = "91L4";
            ExamenE.MostrarExamen();

            ExamPrototype ExamenC = protoCiencias.Clone();
            ExamenE.materia = "Ciencias Naturales";
            ExamenE.modalidad = "En linea";
            ExamenE.cantidad_preguntas = 12;
            ExamenE.aciertos = 10;
            ExamenE.maestro = "Yessica";
            ExamenE.alumno = "Esmeralda";
```

```
ExamenE.salon = "91L4";  
ExamenE.MostrarExamen();
```

```
ExamPrototype ExamenQ = protoQuimica.Clone();  
ExamenE.materia = "Quimica";  
ExamenE.modalidad = "En linea";  
ExamenE.cantidad_preguntas = 8;  
ExamenE.aciertos = 5;  
ExamenE.maestro = "Yomara";  
ExamenE.alumno = "Esmeralda";  
ExamenE.salon = "91L4";  
ExamenE.MostrarExamen();
```

```
ExamPrototype ExamenS = protoSocial.Clone();  
ExamenE.materia = "Sociales";  
ExamenE.modalidad = "Hibrido";  
ExamenE.cantidad_preguntas = 30;  
ExamenE.aciertos = 22;  
ExamenE.maestro = "Lucero";  
ExamenE.alumno = "Esmeralda";  
ExamenE.salon = "91L4";  
ExamenE.MostrarExamen();
```

```
ExamPrototype ExamenF = protoFisica.Clone();  
ExamenE.materia = "Fisica";  
ExamenE.modalidad = "Hibrido";  
ExamenE.cantidad_preguntas = 15;  
ExamenE.aciertos = 5;  
ExamenE.maestro = "Ivan";  
ExamenE.alumno = "Esmeralda";  
ExamenE.salon = "91L4";  
ExamenE.MostrarExamen();
```

```
ExamPrototype ExamenCom = protoComputacion.Clone();  
ExamenE.materia = "Computacion";  
ExamenE.modalidad = "En linea";  
ExamenE.cantidad_preguntas = 12;  
ExamenE.aciertos = 10;  
ExamenE.maestro = "Alejandro";  
ExamenE.alumno = "Esmeralda";  
ExamenE.salon = "91L4";  
ExamenE.MostrarExamen();
```

```
ExamPrototype ExamenI = protoIngles.Clone();  
ExamenE.materia = "Ingles";  
ExamenE.modalidad = "En linea";
```

```
ExamenE.cantidad_preguntas = 10;
ExamenE.aciertos = 10;
ExamenE.maestro = "Edwin";
ExamenE.alumno = "Esmeralda";
ExamenE.salon = "91L4";
ExamenE.MostrarExamen();
```

```
Console.ReadKey();
}
```

```
public abstract class ExamPrototype
{
    protected string Materia;
    protected string Modalidad;
    protected int Cantidad_preguntas;
    protected int Aciertos;
    protected string Maestro;
    protected string Alumno;
    protected string Salon;

    public string materia { set => Materia = value; }
    public string modalidad { set => Modalidad = value; }
    public int cantidad_preguntas { set => Cantidad_preguntas = value; }
    public int aciertos { set => Aciertos = value; }
    public string maestro { set => Maestro = value; }
    public string alumno { set => Alumno = value; }
    public string salon { set => Salon = value; }

    public abstract ExamPrototype Clone();

    public abstract void MostrarExamen();
}

public class EspanolPrototype : ExamPrototype
{
    public override ExamPrototype Clone()
    {
        return (EspanolPrototype)this.MemberwiseClone();// devuelve una copia
        superficial del objeto y lo enviara a EspanolPrototype
    }

    public override void MostrarExamen()
    {
```

```

        Console.WriteLine($"Materia: {Materia}");
        Console.WriteLine($"Modalidad: {Modalidad}");
        Console.WriteLine($"Cantidad de preguntas: {Cantidad_preguntas}");
        Console.WriteLine($"Aciertos: {Aciertos}");
        Console.WriteLine($"Maestro: {Maestro}");
        Console.WriteLine($"Alumno: {Alumno}");
        Console.WriteLine($"Salón: {Salon}");
        Console.WriteLine("");
    }
}

public class MatematicasPrototype : ExamPrototype
{
    public override ExamPrototype Clone()
    {
        return (MatematicasPrototype)this.MemberwiseClone();// devuelve una copia
superficial del objeto y lo enviara a MatematicasPrototype
    }

    public override void MostrarExamen()
    {
        Console.WriteLine($"Materia: {Materia}");
        Console.WriteLine($"Modalidad: {Modalidad}");
        Console.WriteLine($"Cantidad de preguntas: {Cantidad_preguntas}");
        Console.WriteLine($"Aciertos: {Aciertos}");
        Console.WriteLine($"Maestro: {Maestro}");
        Console.WriteLine($"Alumno: {Alumno}");
        Console.WriteLine($"Salón: {Salon}");
        Console.WriteLine("");
    }
}

public class CienciasPrototype : ExamPrototype
{
    public override ExamPrototype Clone()
    {
        return (CienciasPrototype)this.MemberwiseClone();// devuelve una copia
superficial del objeto y lo enviara a CienciasPrototype
    }

    public override void MostrarExamen()
    {
        Console.WriteLine($"Materia: {Materia}");
        Console.WriteLine($"Modalidad: {Modalidad}");

```

```

        Console.WriteLine($"Cantidad de preguntas: {Cantidad_preguntas}");
        Console.WriteLine($"Aciertos: {Aciertos}");
        Console.WriteLine($"Maestro: {Maestro}");
        Console.WriteLine($"Alumno: {Alumno}");
        Console.WriteLine($"Salón: {Salon}");
        Console.WriteLine("");
    }
}

public class QuimicaPrototype : ExamPrototype
{
    public override ExamPrototype Clone()
    {
        return (QuimicaPrototype)this.MemberwiseClone();// devuelve una copia
superficial del objeto y lo enviara a QuimicaPrototype
    }

    public override void MostrarExamen()
    {
        Console.WriteLine($"Materia: {Materia}");
        Console.WriteLine($"Modalidad: {Modalidad}");
        Console.WriteLine($"Cantidad de preguntas: {Cantidad_preguntas}");
        Console.WriteLine($"Aciertos: {Aciertos}");
        Console.WriteLine($"Maestro: {Maestro}");
        Console.WriteLine($"Alumno: {Alumno}");
        Console.WriteLine($"Salón: {Salon}");
        Console.WriteLine("");
    }
}

public class SocialPrototype : ExamPrototype
{
    public override ExamPrototype Clone()
    {
        return (SocialPrototype)this.MemberwiseClone();// devuelve una copia
superficial del objeto y lo enviara a SocialPrototype
    }

    public override void MostrarExamen()
    {
        Console.WriteLine($"Materia: {Materia}");
        Console.WriteLine($"Modalidad: {Modalidad}");
        Console.WriteLine($"Cantidad de preguntas: {Cantidad_preguntas}");
        Console.WriteLine($"Aciertos: {Aciertos}");
    }
}

```

```

        Console.WriteLine($"Maestro: {Maestro}");
        Console.WriteLine($"Alumno: {Alumno}");
        Console.WriteLine($"Salón: {Salon}");
        Console.WriteLine("");
    }
}

public class FisicaPrototype : ExamPrototype
{
    public override ExamPrototype Clone()
    {
        return (FisicaPrototype)this.MemberwiseClone();// devuelve una copia
superficial del objeto y lo enviara a FisicaPrototype
    }

    public override void MostrarExamen()
    {
        Console.WriteLine($"Materia: {Materia}");
        Console.WriteLine($"Modalidad: {Modalidad}");
        Console.WriteLine($"Cantidad de preguntas: {Cantidad_preguntas}");
        Console.WriteLine($"Aciertos: {Aciertos}");
        Console.WriteLine($"Maestro: {Maestro}");
        Console.WriteLine($"Alumno: {Alumno}");
        Console.WriteLine($"Salón: {Salon}");
        Console.WriteLine("");
    }
}

public class ComputacionPrototype : ExamPrototype
{
    public override ExamPrototype Clone()
    {
        return (ComputacionPrototype)this.MemberwiseClone();// devuelve una copia
superficial del objeto y lo enviara a ComputacionPrototype
    }

    public override void MostrarExamen()
    {
        Console.WriteLine($"Materia: {Materia}");
        Console.WriteLine($"Modalidad: {Modalidad}");
        Console.WriteLine($"Cantidad de preguntas: {Cantidad_preguntas}");
        Console.WriteLine($"Aciertos: {Aciertos}");
        Console.WriteLine($"Maestro: {Maestro}");
        Console.WriteLine($"Alumno: {Alumno}");
    }
}

```

```

        Console.WriteLine($"Salón: {Salon}");
        Console.WriteLine("");
    }
}
public class InglesPrototype : ExamPrototype
{
    public override ExamPrototype Clone()
    {
        return (InglesPrototype)this.MemberwiseClone();// devuelve una copia
superficial del objeto y lo enviara a InglesPrototype
    }

    public override void MostrarExamen()
    {
        Console.WriteLine($"Materia: {Materia}");
        Console.WriteLine($"Modalidad: {Modalidad}");
        Console.WriteLine($"Cantidad de preguntas: {Cantidad_preguntas}");
        Console.WriteLine($"Aciertos: {Aciertos}");
        Console.WriteLine($"Maestro: {Maestro}");
        Console.WriteLine($"Alumno: {Alumno}");
        Console.WriteLine($"Salón: {Salon}");
        Console.WriteLine("");
    }
}
}

```




C:\Users\esmer\OneDrive\Do



Materia: Español
Modalidad: Escrito
Cantidad de preguntas: 10
Aciertos: 8
Maestro: Melissa
Alumno: Esmeralda
Salón: 91L4

Materia: Matematicas
Modalidad: Escrito
Cantidad de preguntas: 15
Aciertos: 5
Maestro: Martha
Alumno: Esmeralda
Salón: 91L4

Materia: Ciencias Naturales
Modalidad: En línea
Cantidad de preguntas: 12
Aciertos: 10
Maestro: Yessica
Alumno: Esmeralda
Salón: 91L4

Materia: Química
Modalidad: En línea
Cantidad de preguntas: 8
Aciertos: 5
Maestro: Yomara
Alumno: Esmeralda



C:\Users\esmer\OneDrive\Do



Materia: Sociales
Modalidad: Hibrido
Cantidad de preguntas: 30
Aciertos: 22
Maestro: Lucero
Alumno: Esmeralda
Salón: 91L4

Materia: Fisica
Modalidad: Hibrido
Cantidad de preguntas: 15
Aciertos: 5
Maestro: Ivan
Alumno: Esmeralda
Salón: 91L4

Materia: Computacion
Modalidad: En linea
Cantidad de preguntas: 12
Aciertos: 10
Maestro: Alejandro
Alumno: Esmeralda
Salón: 91L4

Materia: Ingles
Modalidad: En linea
Cantidad de preguntas: 10
Aciertos: 10
Maestro: Edwin
Alumno: Esmeralda

Conclusión

Fue una practica interesante, se me complico mas que las otras porque se me hizo algo enredoso al principio, una vez comparándolo con el de ejemplo, adaptándolo a lo de examen , pude entenderlo mejor y ya terminarlo. Entendi que con el patron prototype se clona pero también se hereda.